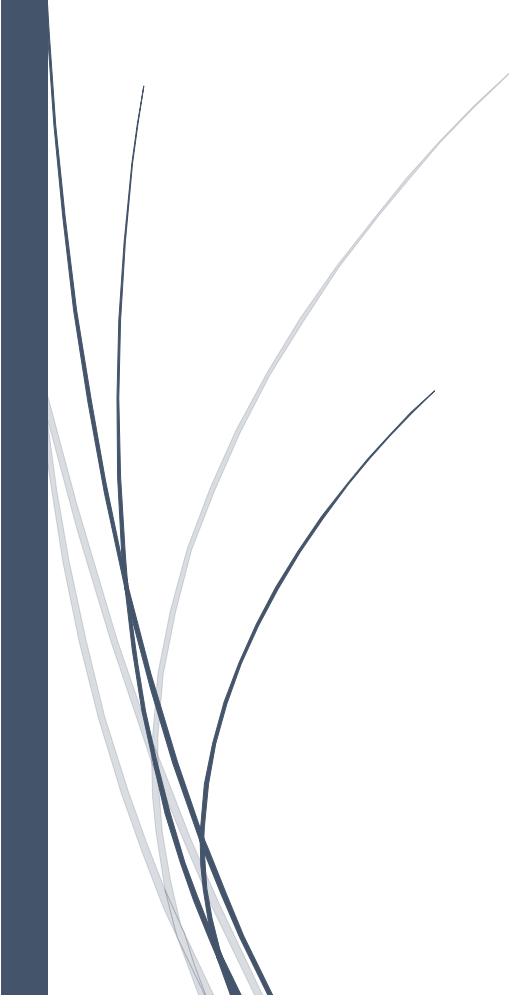


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

12-01-2021

Tema G - Aluguer de viaturas

Desenho de Sistemas e Bases de Dados

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

Rafael Oliveira e Silva de Sousa Sequeira
RAFAELSEQUEIRA30@UA.PT

Wilson André Rodrigues Tavares
WTAVARES@UA.PT

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
REQUISITOS	4
DIAGRAMAS DE FLUXO DE DADOS	5
ORGANOGRAMA	7
IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES, ATRIBUTOS E CHAVES CANDIDATAS	8
MODELO ER	8
MODELO RELACIONAL	9
NORMALIZAÇÃO	10
CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	12

INTRODUÇÃO

Foi referido anteriormente no primeiro trabalho prático, a grande importância de um eficiente sistema de informação para uma empresa. Para um sistema de informação estar bem construído é necessário seguir algumas regras..

Neste trabalho, podemos encontrar o que fizemos no trabalho anterior: os primeiros passos para construir o sistema de informação da empresa fictícia MOBGRO, Stand de Aluguer de Viaturas. Foi feita uma análise de requisitos, os Diagramas de Fluxos de Dados e o correspondente Organograma, no processo de desenho da arquitetura do que vai ser o sistema.

Em seguida, encontra-se uma continuação desses passos: definiremos as entidades, atributos e chaves candidatas;

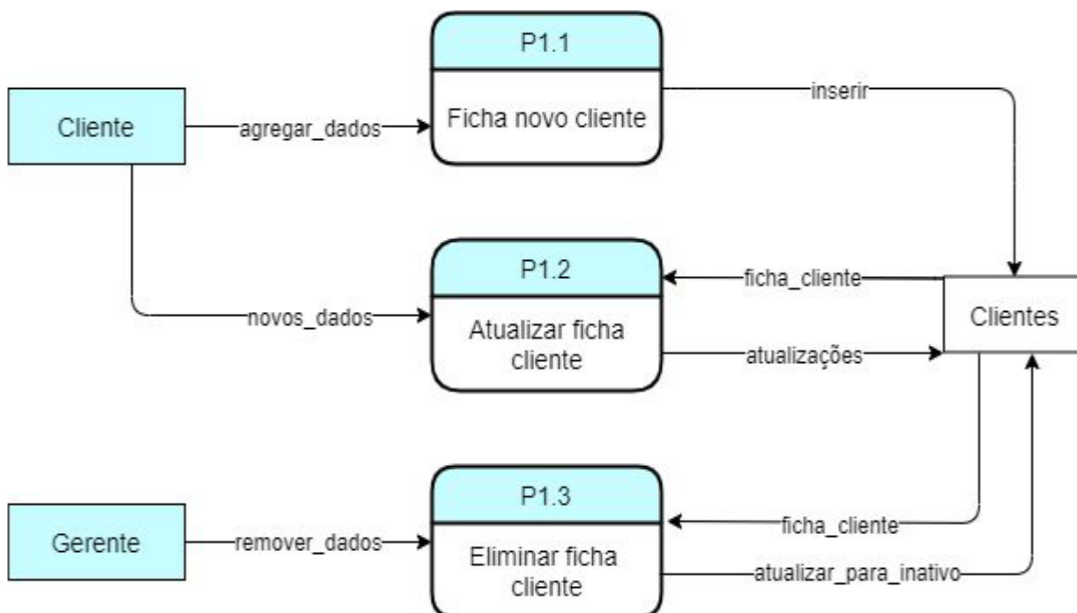
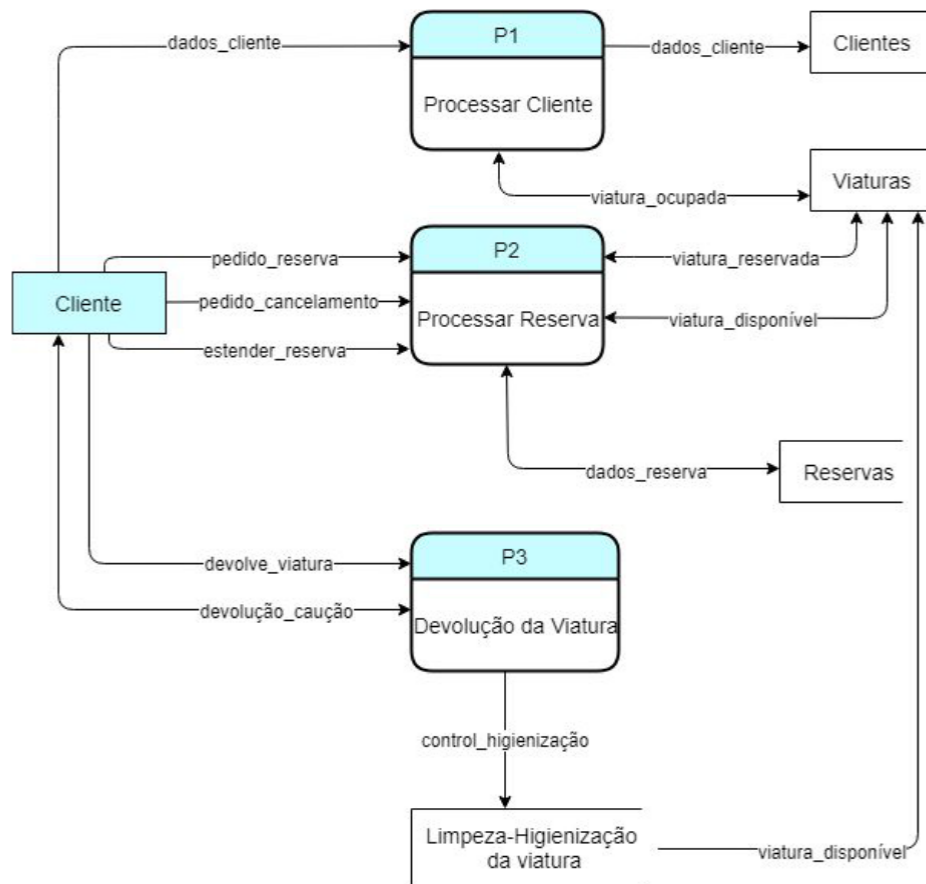
De seguida, será construído o chamado Modelo Conceptual (Modelo Entidade-Relacionamento), a seguir o Modelo Relacional, e finalmente, concluiremos com a Normalização.

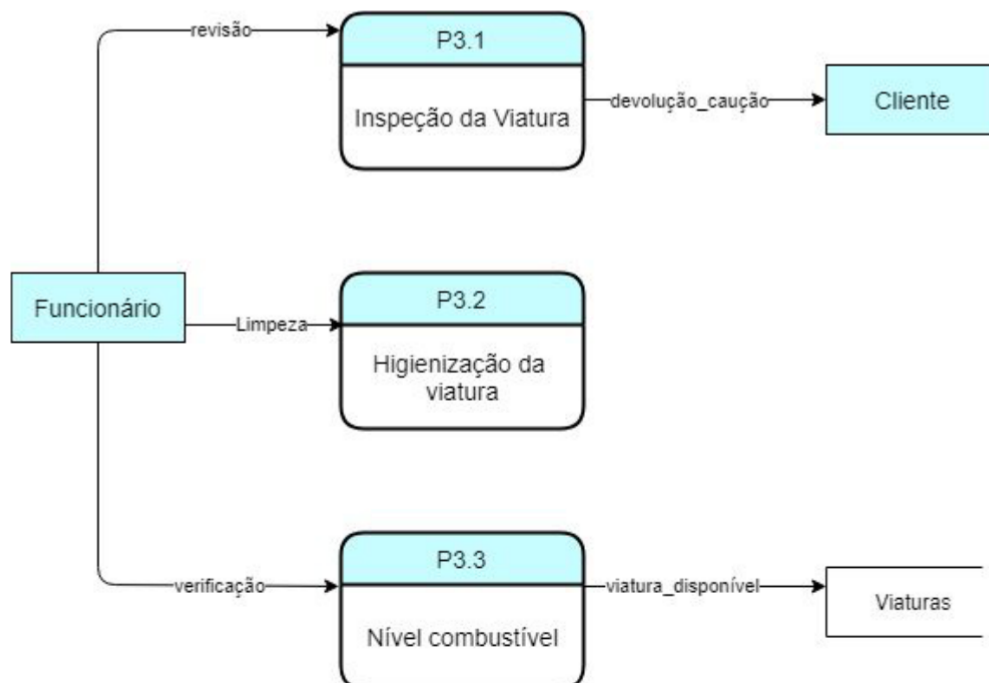
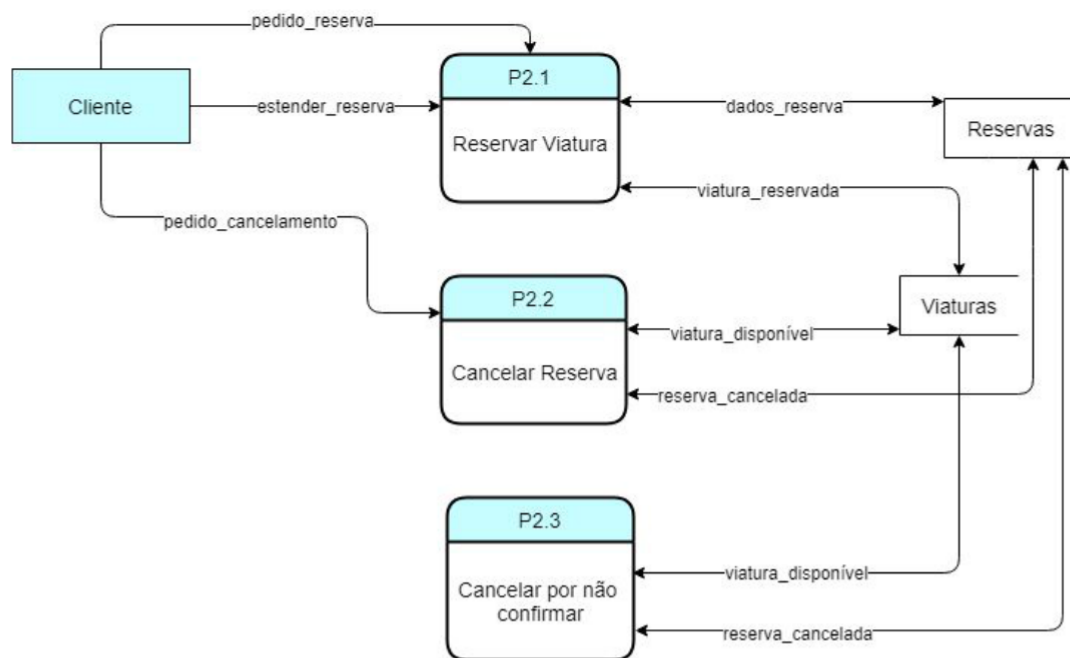
Agora é importante definir quais são os tipos de dados e a informação que a empresa vai manipular. É importante simplificar e organizar os dados, para organizar o próprio sistema de informação para o seu correto funcionamento no futuro.

REQUISITOS

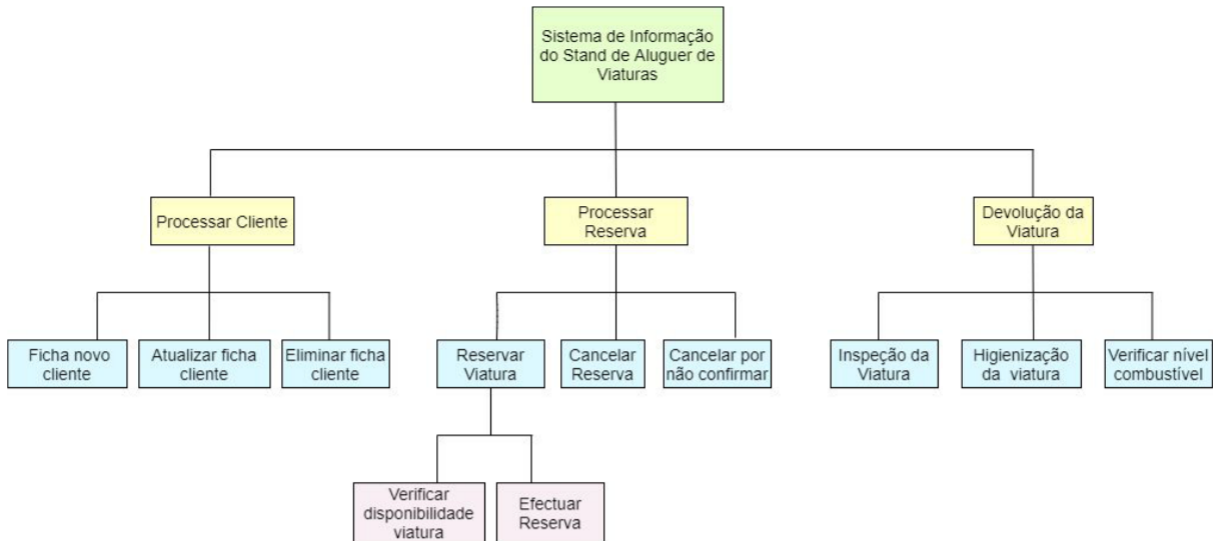
- **[R1]:** Registrar o cliente para conseguir fazer login da reserva (Nomes, NIF, email, telemóvel, morada).
 - [R1.1]: Criar a ficha do novo cliente.
 - [R1.2]: Atualizar a ficha do cliente.
 - [R1.3]: Eliminar ficha do cliente.
- **[R2]:** Os clientes podem fazer a reserva da viatura, cancelar, ou estender o período de aluguer. (A reserva é cancelada se o cliente não confirmar dois dias antes).
- **[R3]:** Verificar no sistema por matrícula, número e tipos de viaturas disponíveis.
- **[R4]:** Registrar a entrega da viatura ao cliente e solicitar ao mesmo o pagamento de uma caução e seguro durante os dias que vai ser usada a viatura.
- **[R5]:** O cliente paga a conta total (os dias que quer usufruir do serviço aluguer).
- **[R6]:** O cliente no fim do prazo de aluguer faz a devolução da viatura.
 - [R6.1]: Devolução da caução/franquia.
 - [R6.2]: A entidade tem de fazer a limpeza e desinfeção da viatura.
- **[R7]:** Libertar o status online da viatura (ocupado-livre).

DIAGRAMAS DE FLUXO DE DADOS





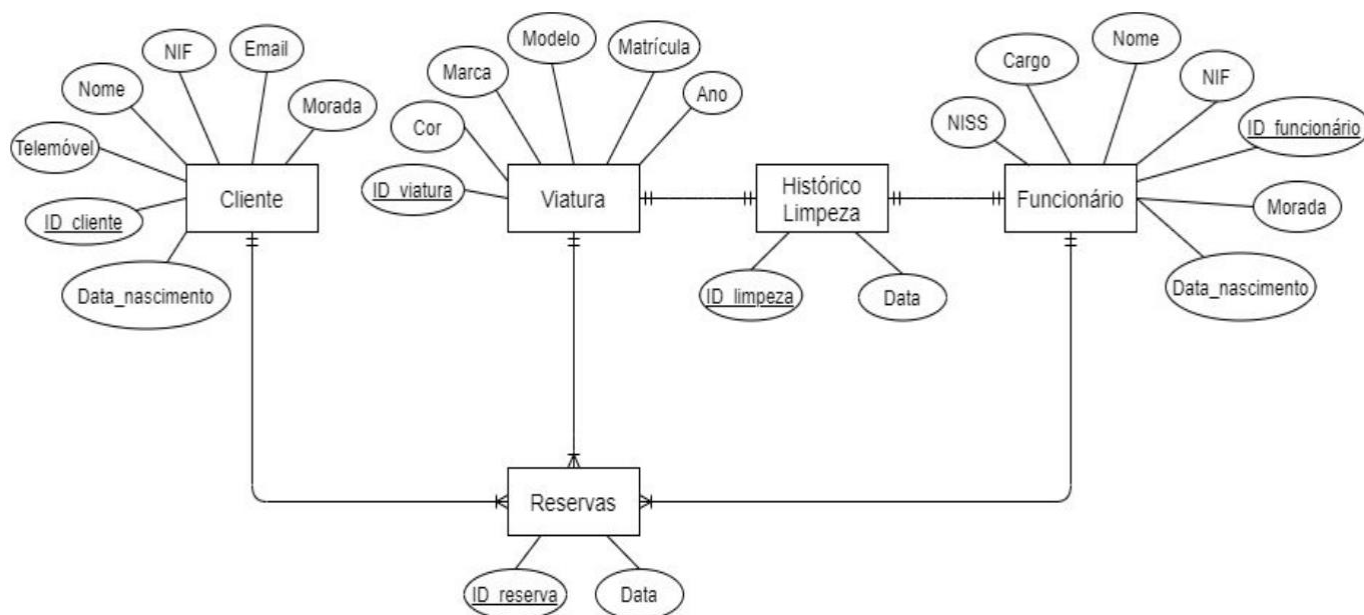
ORGANOGRAMA



IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES, ATRIBUTOS E CHAVES CANDIDATAS

ENTIDADE	ATRIBUTOS	CHAVE CANDIDATAS
Cliente	ID_cliente, nome, NIF, data_nascimento, telemóvel, email, morada	ID_cliente
Viatura	ID_viatura, matrícula, marca, modelo, cor, ano	ID_viatura
Funcionário	ID_funcionário, nome, NISS, NIF, data_nascimento, morada, cargo	ID_funcionário
Reserva	ID_reserva, data	ID_reserva
Histórico de Limpeza	ID_limpeza, data	ID_limpeza

MODELO ER



MODELO RELACIONAL

Respetivo modelo relacional. (Os atributos em azul e sublinhados são as respectivas chaves estrangeiras necessárias para o funcionamento do projeto de base de dados)

Cliente: (ID_cliente, nome, NIF, data_nascimento, telemóvel, email, morada).

Viatura: (ID viatura, matrícula, marca, modelo, cor, ano).

Funcionário: (ID_funcionario, nome, NISS, NIF, data_nascimento, morada, cargo).

Reserva: (ID_reserva, data, ID_cliente, ID_viatura).

Histórico de Limpeza:(ID limpeza, data, ID viatura, ID_funcionário).

NORMALIZAÇÃO

→ Primeira Forma Normal (1FN)

- Encontra-se na Primeira FN pois não contém grupos repetitivos ou seja, um atributo ou conjunto de atributos que se repitam para cada ocorrência da entidade.

→ Segunda Forma Normal (2FN)

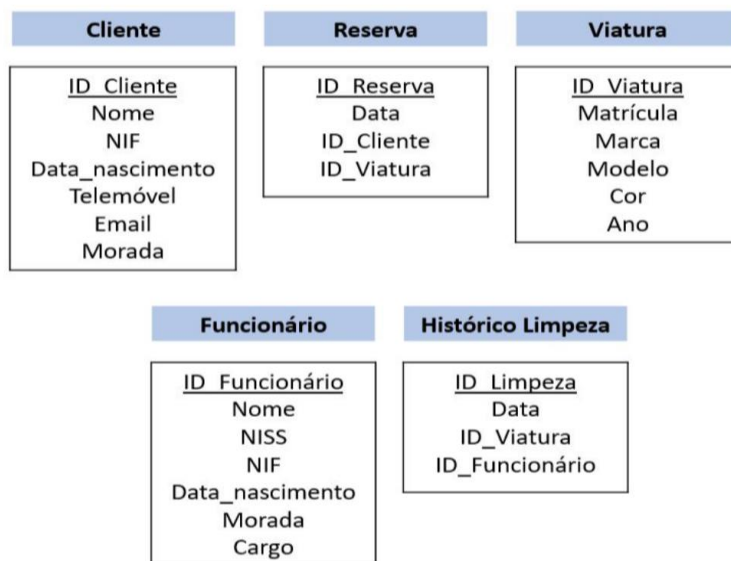
- Encontra-se na Segunda FN pois já todos os atributos dependem da totalidade e não de uma parte da chave.

→ Terceira Forma Normal (3FN)

- Está na terceira forma porque está já na 2ª FN, e porque todos os atributos não chave não dependem de outros atributos não chave.

→ Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

- Todos os atributos são funcionalmente dependentes da chave da relação, de toda a chave e de nada mais.



CONCLUSÃO

Um sistema de informação pode incluir muito mais do que foi abordado neste trabalho, mas estamos focados só na parte do aluguer das viaturas.

Deve-se trabalhar com cuidado, prestar atenção aos detalhes pois eles fazem toda a diferença. É importante saber como vão interagir as entidades entre si, como se relacionam e como vão ser usados os atributos para evitar o problema da redundância de dados.

Fazer o modelo ER, foi uma grande ajuda inicial para organizar as entidades e atributos e os relacionamentos de uma forma gráfica para compreender de uma forma fácil e sem dificuldades o que estamos a fazer.

Temos de ter cuidado ao organizar e ordenar os atributos. Temos de identificar cada entidade com uma chave primária para elas terem uma identificação única e poder usar e organizar o SI mais adiante.

Este é um processo, basicamente, onde organizamos e planeamos tudo, antes de implementar o software, não sem antes fazer a normalização para assegurarmos que está tudo bem.

E considerando que não é um trabalho fácil a produção de um sistema de bases de dados, conhecer como funciona o negócio é de grande importância. Isso é demonstrado novamente, ao tentar fazer os relacionamentos no modelo ER. Por exemplo, no relacionamento "Histórico Limpeza - Funcionário" não é M:N, devido a que cada novo registo de limpeza é feito apenas por um funcionário, e não ter reparado neste ponto, pode logo interferir na produção do sistema, ou pior, acabar por criar um sistema pouco eficiente.

Fazer um estágio, trabalhar, seja por muito ou pouco tempo, pode-nos ajudar em saber como funciona um determinado negócio, qualquer acercamento a como funciona, é de ajuda, porque basicamente o SI é parte fundamental de um negócio hoje em dia, contém e manipula dados de vital importância, como já temos visto anteriormente. Não saber como funciona o negócio, vai tornar mais complicado o processo da produção do sistema de informação, e muito provavelmente, vamos terminar fazendo um sistema pouco eficiente, basicamente um sistema de informação mal feito.

REFERÊNCIAS

- http://homepage.ufp.pt/lmbg/textos/si_tres.pdf
- Peixoto, J. (2020a). Desenho de Sistemas e Bases de Dados: Aula 9-16. Acedido em 12 de Dezembro de 2020, no website da: Universidade de Aveiro:
https://elearning.ua.pt/pluginfile.php/2623854/mod_resource/content/1/Aula%201.pdf